2025 年“天正设计杯”

第十九届全国大学生化工设计竞赛

中国（普光）微玻纤新材料产业园
年产 2.9万吨电子级二甲基亚砜

设备选型一览表

爱砜

指导老师：何畅 杨祖金 何晓辉 黄宏

队员：刘渝王妃 蒋京秦 柳姝帆 胡睿祺 陈金琳

目录

概述 1

第一章 非标设备设计一览表 2

1.1 反应器设计一览表 2

1.2 塔设备设计一览表 3

1.3 气液分离器设计一览表 5

第二章 标准设备选型一览表 6

2.1 换热器选型一览表 6

2.2 回流罐选型一览表 8

2.3 储罐选型一览表 8

2.4 缓冲罐选型一览表 10

2.5 泵选型一览表 11

2.6 压缩机选型一览表 14

概述

本项目的反应器设计包括产二甲基硫醚反应器设计和双氧水氧化二甲基硫醚反应器设计。

本项目压缩机冷却器以及压缩机气液分离器的参数由工艺具体要求设计，并交由压缩机厂与压缩机统一进行购置。

本项目包括2台连续全混釜式反应器；1台列管式固定床反应器；11座塔设备的设计、选型校核；4个气液分离器的设计、校核；28台换热器的设计、校核；6台压缩机、30台泵、7个储罐、5个回流罐、5个缓冲罐的选型。

第一章 非标设备设计一览表

1.1 反应器设计一览表

设备位号	设备图号	名称	类型	尺寸/mm	封头	设计温度/℃	设计压力/MPa	材料	厚度/mm	重量/kg	数量
R0201	-	产二甲基硫醚反应器	列管式固定床反应器	Φ5000×13950	标准椭圆形封头	300	0.66	C-276	45	42731	1
R0301	SYSU-R0301-01	二甲基硫醚氧化反应器	连续全混釜式反应器	Φ4000×10400	标准椭圆形封头	60	0.121	S31603	30	39047	2

1.2 塔设备设计一览表

设备位号	设备图号	设备名称	类型	实际塔板数	填料高度/m	塔体内径/mm	塔高/mm	设计温度/℃	设计压力/MPa	封头形式	塔体材料	保温层	保护层	重量/kg	数量
T0101	-	硫化氢粗吸塔	填料塔	-	1.2	600	7950	50	0.195	标准椭圆形封头	S32750	岩棉	不锈钢薄板	2670.12	1
T0102	-	硫化氢精吸塔	填料塔	-	2.1	600	10370	40	0.181	标准椭圆形封头	S32750	岩棉	不锈钢薄板	4908.09	1
T0103	-	硫化氢汽提塔	填料塔	-	3.6	800	13472	150	0.244	标准椭圆形封头	S32750	岩棉	不锈钢薄板	7257.32	1
T0104	-	硫化氢解吸塔	筛板塔	11	-	800	10750	260	0.121	标准椭圆形封头	N06625	岩棉	不锈钢薄板	12908.68	1
T0201	SYSU-T0201	二甲醚分离塔	浮阀塔	19	-	800	14827	130	0.317	标准椭圆形封头	S30408	岩棉	不锈钢薄板	18597.36	1
T0202	-	甲醇回收塔	浮阀塔	58	-	1200	39450	140	0.187	标准椭圆形封头	S30408	岩棉	不锈钢薄板	37681.43	1
T0301	-	二甲基硫醚分离塔	浮阀塔	81	-	1600	62758	150	0.306	标准椭圆形封头	S30408	岩棉	不锈钢薄板	52186.16	1
T0401A	-	废水分离塔	浮阀塔	12	-	1000	11739	220	0.152	标准椭圆形封头	S31603	岩棉	不锈钢薄板	16681.43	1
T0401B	-	废水分离塔	浮阀塔	15	-	1000	14261	190	0.159	标准椭圆	S31603	岩棉	不锈钢	17751.26	1

设备位号	设备图号	设备名称	类型	实际塔板数	填料高度/m	塔体内径/mm	塔高/mm	设计温度/℃	设计压力/MPa	封头形式	塔体材料	保温层	保护层	重量/kg	数量
										形封头			薄板		
T0402A	-	产品精制精馏塔	浮阀塔	23	-	1300	25625	250	-0.100	标准椭圆形封头	S30408	岩棉	不锈钢薄板	31591.92	1
T0402B	-	产品精制精馏塔	浮阀塔	17	-	1300	19405	200	-0.100	标准椭圆形封头	S30408	岩棉	不锈钢薄板	23763.28	1

1.3 气液分离器设计一览表

位号	设备名称	分离器类型	设计温度/℃	设计压力/MPa	直径/mm	高度/mm	材料	壁厚/mm	重量/kg	进口接管直径/mm	液体出口管直径/mm	数量
V0101	解吸塔塔顶产物分离罐	立式重力分离器	160	0.11	1000	1500	N06625	10	873.23	Φ140×8	Φ14×3	1
V0102	硫化氢闪蒸罐	立式重力分离器	100	0.121	1000	2000	N06625	10	1177.70	Φ140×8	Φ27×4	1
V0202	二甲醚分离塔塔底分离罐	立式重力分离器	130	0.317	1200	2300	S30408	10	1546.71	Φ219×8	Φ114×7	1
V0204	甲醇回收塔塔底分离罐	立式重力分离器	140	0.185	1400	2500	S30408	16	2085.94	Φ273×10	Φ34×4	1

第二章 标准设备选型一览表

2.1 换热器选型一览表

设备位号	设备名称	型号	管数	数量	换热面积/m²	总重量/kg	壳程材料	管程材料
E0101	硫化氢粗吸塔气体冷凝器	BEM900-0.188/0.605-1042.2-6/25-1I	937	1	1042.2	5926.4	S31608	S32750
E0102	硫化氢吸收液换热器	BEM500-0.725/0.121-110.6-6/19-1I	275	1	110.6	2604	Q345R	S32750
E0103	解吸塔气体冷凝器	BEM400-0.22/0.605-16.2-2/25-1I	174	1	16.2	873.2	Q345R	N06625
E0104	硫化氢闪蒸罐废液冷凝器	BEM219-0.121/0.605-1.12-3/25-1I	33	1	1.12	349.9	Q345R	N06625
E0105	解吸塔塔底再沸器	BEU600-0.121/0.385-422.2-6/19-2I	598	1	422.2	4177.1	Q345R	S32750
E0106	循环吸收液冷凝器 1	BEM800-0.121/0.605-156.2-3/25-1I	298	1	156.2	2701.2	Q345R	S31608
E0107	循环吸收液冷凝器 2	AEM700-0.121/0.605-123.6-3/19-1I	241	1	123.6	2598.3	S31608	S31608
E0201	进料甲醇换热器	BEM377-0.676/0.121-39.6-4.5/25-1I	189	1	39.6	1271.1	S30408	S30408
E0202	硫醚生成反应原料换热器	BEU700-0.66/0.645-422.2-6/25-2I	601	1	455.5	4531.9	S30408	N06625
E0203	硫醚生成反应原料预热器	BEU377-0.66/0.34423.07-6/25-2I	96	1	23.07	1232.1	S31608	N06625
E0204	硫醚生成反应产物换热器	BEM377-0.515/0.317-39.9-4.5/25-1I	179	1	39.9	1039.2	S30408	S31608
E0205	硫醚生成反应产物冷凝器	BEM273-0.513/0.605-7.1-3/25-1I	92	1	7.1	791.3	Q345R	S31608
E0206	二甲醚分离塔塔顶冷凝器	BEM377-0.297/0.605-27.1-4.5/25-1I	143	1	27.1	1321.9	S31608	S30408
E0207	热泵精馏塔顶塔底换热器	BEM400-0.55/0.185-45.9-6/25-2I	175	1	45.9	1425.5	Q345R	S30408
E0208	热泵精馏辅助冷凝器	BEM219-0.242/0.605-2.9-3/25-1I	49	1	2.9	649.3	Q345R	S30408

设备位号	设备名称	型号	管数	数量	换热面积/m²	总重量/kg	壳程材料	管程材料
E0209	甲醇分离塔塔釜废液冷凝器	BEM325-0.185/0.605-10.7-6/25-4I	23	1	10.7	716.3	Q345R	Q345R
E0210	循环甲醇换热器	AEM273-0.672/0.121-8.6-3/25-1I	58	1	8.6	916.3	S30408	S30408
E0301	硫醚分离塔塔顶冷凝器	BEM325-0.22/0.605-27.9-4.5/25-2I	58	1	27.9	1301.2	Q345R	S30408
E0302	硫醚分离塔塔釜冷凝器	BEM325-0.304/0.121-8.6-6/25-2I	49	1	5.8	1442.9	S30408	S30408
E0303	进料二甲硫醚冷凝器	BEM219-0.139/0.605-2.5-3/25-1I	38	1	2.5	619.4	S31608	S30408
E0304	进料过氧化氢预热器	BEM219-0.141/0.33-1.4-3/25-1I	32	1	1.4	412.8	Q345R	S31603
E0401	废水分离塔塔底再沸器	BEU273-0.121/0.33-20.5-6/25-2I	41	1	20.5	1201.5	Q345R	S30408
E0402	废水分离塔塔顶冷凝器	BEM273-0.165/0.605-11.9-4.5/25-1I	21	1	11.9	719.4	Q345R	S30408
E0403	废水分离塔塔顶废液冷凝器	BEM325-0.143/0.605-13.5-6/25-4I	29	1	13.5	801.9	Q345R	S30408
E0404	产品精制精馏塔塔底再沸器	BEM273-0.122/0.33-19.3-4.5/25-2I	43	1	19.3	981.7	Q345R	S30408
E0405	产品精制精馏塔塔釜产品冷凝器	BEM219-0.129/0.605-1.6-3/19-1I	18	1	1.6	357.4	Q345R	S30408
E0406	产品精制精馏塔塔顶冷凝器	BEM219-0.165/0.605-2.7-3/25-1I	33	1	2.7	491.4	Q345R	S30408
E0407	产品精制精馏塔塔顶产品冷凝器	BEM273-0.139/0.605-4.4-4.5/25-1I	32	1	4.4	629.3	Q345R	S30408

2.2 回流罐选型一览表

设备位号	名称	类型	数量	公称容积/m^3	技术规格/mm	设计温度/°C	设计压力/MPa	介质	材料	总质量/kg
V0201	二甲醚分离塔顶回流罐	卧式椭圆形封头储罐	1	8	Φ1400×5600	50	0.297	二甲醚、二甲硫醚	S30408	1380
V0203	甲醇回收塔塔顶回流罐	卧式椭圆形封头储罐	1	1	Φ800×2250	100	0.121	水、甲醇	S30408	340
V0301	硫醚分离塔塔顶回流罐	卧式椭圆形封头储罐	1	1	Φ800×2250	100	0.374	二甲基硫醚	S30408	340
V0401	废水分离塔塔顶回流罐	卧式椭圆形封头储罐	1	1	Φ800×2250	130	0.165	水、二甲基硫醚、甲醇	S30408	340
V0402	产品精制精馏塔塔顶回流罐	卧式椭圆形封头储罐	1	1.5	Φ800×3300	190	-0.1	二甲基亚砜	S30408	435

2.3 储罐选型一览表

设备位号	名称	类型	数量	公称容积/m^3	技术规格/mm	设计温度/°C	设计压力/MPa	介质	材料	总质量/t
V0501A/B	含硫天然气(液态)储罐	桔瓣式球形储罐	2	2000.00	Φ15700	40	1.35	天然气	N06625	60.79
V0502	标准天然气（液态）储罐	桔瓣式球形储罐	1	1500.00	Φ14200	40	1.35	硫化氢	S31608	49.73
V0503	聚乙二醇二甲醚储罐	立式圆筒内浮顶式储罐	1	3000.00	Φ17000×17691	30	0.11	SELEXOL 溶剂	Q345R	89.50

设备位号	名称	类型	数量	公称容积/m^3	技术规格/mm	设计温度/℃	设计压力/MPa	介质	材料	总质量/t
V0504	甲醇储罐	立式圆筒内浮顶式储罐	1	1300.00	Φ11200×13607	30	0.11	甲醇	S30408	41.76
V0505	过氧化氢储罐	立式圆筒内浮顶式储罐	1	800.00	Φ9500×11768	35	0.11	过氧化氢	S31603	31.13
V0506A/B	二甲基砜储罐	立式圆筒内浮顶式储罐	2	100.00	Φ5600×6500	45	0.11	二甲基砜	Q345R	9.51
V0507A/B	二甲基亚砜储罐	立式圆筒内浮顶式储罐	2	800.00	Φ9500×11768	45	0.11	二甲基亚砜	S31603	31.13

2.4 缓冲罐选型一览表

设备位号	名称	类型	数量	公称容积/m^3	技术规格/mm	设计温度/°C	设计压力/MPa	介质	材料	总质量/t
V0103	硫化氢吸收液混合罐	卧式椭圆形封头储罐	1	10	Φ1600×5280	45	0.195	含硫化氢的 SELEXOL 溶剂	N06625	1.72
V0104	SELEXOL 溶剂混合罐	卧式椭圆形封头储罐	1	10	Φ1600×5280	35	0.121	SELEXOL 溶剂	S30408	1.72
V0205	产 DMS 原料混合罐	卧式椭圆形封头储罐	1	200	Φ6200×7966	140	0.667	甲醇、硫化氢、水	N06625	7.29
V0206	甲醇回收塔塔釜换热液混合罐	卧式椭圆形封头储罐	1	200	Φ6200×7966	150	0.185	水	Q345R	8.17
V0303	DMS 氧化原料混合罐	卧式椭圆形封头储罐	1	2	Φ900×3300	60	0.144	二甲基硫醚、水、过氧化氢	Q345R	0.50

2.5 泵选型一览表

设备位号	名称	型号	类型	流量/m^3/h	扬程/m	方式	电机功率/kW	电机效率/%	材质	台数
P0101A/B	硫化氢吸收液输送泵	ZA80-200(2950)	离心式	101.484	48.42	单泵	30	75.4	N06625	2
P0102A/B	硫化氢闪蒸罐罐底废液输送泵	IHF40-32-125(1450)	离心式	1.316	2.431	单泵	0.75	39.4	N06625	2
P0103A/B	循环吸收液输送泵	CZ65-200	离心式	98.937	38.914	单泵	30	72.3	S31603	2
P0201A/B	甲醇原料运输泵	ZPD6-25×3(P)	离心式	4.298	40.684	单泵	5.5	49.5	S30408	2
P0202A/B	二甲醚分离塔塔顶回流泵	ZPD150-30×3(P)	离心式	113.606	47.871	单泵	75	81	S30408	2
P0203A/B	二甲醚废液输送泵	ZA50-160(2950)	离心式	32.740	30.129	单泵	11	66.2	S30408	2
P0204A/B	二甲醚分离塔塔底输送泵	IHF40-32-160A(2900)	离心式	6.317	32.097	单泵	2.2	39.4	S30408	2
P0205A/B	甲醇回收塔塔顶回流泵	IHF32-25-160(1450)	离心式	1.729	4.162	单泵	0.75	33.3	S30408	2
P0206A/B	循环甲醇运输泵	ZPD6-25×3(P)	离心式	2.5012	47.128	单泵	5.5	49.2	S30408	2
P0207A/B	甲醇回收塔塔底换热液输送泵	IHF32-25-125(2900)	离心式	3.234	12.162	单泵	1.5	40.4	S30408	2
P0208A/B	甲醇回收塔废水输送泵	IHF40-32-125(2900)	离心式	2.528	18.214	单泵	1.5	30.2	S30408	2
P0301A/B	硫醚分离塔塔顶回流泵	IHF50-32-125A(2900)	离心式	8.954	20.152	单泵	2.2	52.4	S30408	2
P0302A/B	二甲硫醚输送泵	IHF32-25-125(2900)	离心式	3.773	12.429	单泵	1.5	40.9	S30408	2
P0303A/B	氧化产品运输泵	IHF50-32-125(1450)	离心式	6.013	3.987	单泵	0.75	44.0	S31603	2
P0401A/B	废水分离塔塔底输送泵	IHF40-32-125A(2900)	离心式	4.272	10.007	单泵	2.2	41.2	S30408	2
P0402A/B	废水分离塔塔顶回流泵	IHF32-25-125A(2900)	离心式	2.444	10.032	单泵	1.1	36.0	S30408	2
P0403A/B	废水分离塔塔顶废水输送泵	IHF32-25-125A(2900)	离心式	2.376	11.494	单泵	1.1	35.4	S30408	2
P0404A/B	MSM 产品输送泵	IHF32-25-125(1450)	离心式	1.898	4.801	单泵	0.75	38.7	S30408	2

设备位号	名称	型号	类型	流量/m^3/h	扬程/m	方式	电机功率/kW	电机效率/%	材质	台数
P0405A/B	产品精制精馏塔塔顶回流泵	IHF40-32-125A(2900)	离心式	5.177	17.362	单泵	2.2	43.9	S30408	2
P0406A/B	DMSO 产品输送泵	IHF50-32-160(1450)	离心式	3.394	6.171	单泵	0.75	36.1	S30408	2
P0501A/B	一号含硫天然气（液态）运输泵	ISG65-160	离心式	13.8	16.1	单泵	4	65	N06625	2
P0502A/B	二号含硫天然气（液态）运输泵	ISG65-160	离心式	13.8	16.1	单泵	4	65	N06625	2
P0503A/B	标准天然气（液态）运输泵	ISW80-125A	离心式	24.3	16	单泵	4	71	S31603	2
P0504A/B	聚乙二醇二甲醚运输泵	CZ50-200	离心式	20.2	10.3	单泵	2.2	70	Q345R	2
P0505A/B	甲醇运输泵	IS65-50-125(2900)	离心式	12.6	11.46	单泵	11	69.2	S30408	2
P0506A/B	过氧化氢运输泵	ISW40-100(I)	离心式	5	12.5	单泵	1.1	62	S31603	2
P0507A/B	二甲基砜运输泵	CZ32-250(2900)	离心式	6.760	55.000	单泵	15	40	S30408	2
P0508A/B	二甲基砜运输泵	CZ32-250(2900)	离心式	6.760	55.000	单泵	15	40	S30408	2
P0509A/B	二甲基亚砜运输泵	CZ50-200	离心式	23.76	14	单泵	2.2	70	S30408	2
P0510A/B	二甲基亚砜运输泵	CZ50-200	离心式	23.76	14	单泵	2.2	70	S30408	2

每种类型泵各两台，一台备用

真空泵选型如下:

设备位号	名称	型号	方式	电机总功率 kW	抽气速率 dm^3/s	台数
P0407A/B	产品精制精馏塔塔顶真空泵组	2BE1-403(372)	单泵	110	1500	2

2.6 压缩机选型一览表

位号	名称	类型	型号	入口压力/MPa	出口压力/MPa	容积流量/$m^3 \cdot min^{-1}$	电机功率/kW	材质	台数
C0101	汽提气压缩机	往复式	DG5.5/100	0.15	0.5	1.731	75	S31608	2
C0102	解吸硫化氢气体压缩机	螺杆式	DAV-200（W）	0.1	0.2	29.348	200	N06625	2
C0201	进料硫化氢气体压缩机	螺杆式	DAV-200(W)	0.11	0.61	21.751	200	N06625	2
C0202	甲醇回收塔塔顶热泵压缩机	离心式	DAC-120	0.11	0.5	30.835	400	S30408	2
C0401	废水分离塔内部压缩机	离心式	DAC-200	0.126	0.2	133.007	618	S30408	2
C0402	产品精制塔内部压缩机	离心式	DAC-200	0.76	1.5	129.903	618	S30408	2